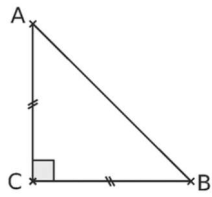


TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

LA ROTATION de centre ..., d'angle... dans le sens...

Exercice 1.

Pour chaque triangle, indique les caractéristiques (centre, angle et sens) de la rotation qui transforme A en B.

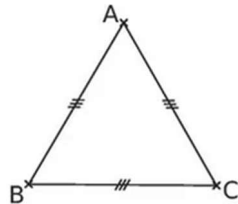


← ABC est un triangle isocèle rectangle en C

.....
.....
.....

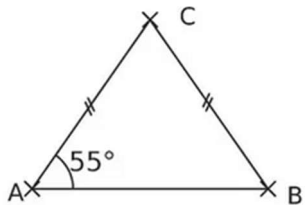
ABC est un triangle équilatéral. →

.....
.....
.....



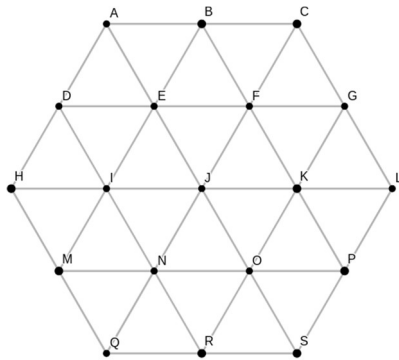
← ABC est un triangle isocèle de sommet principal C tel que l'angle à la base est 55° .

.....
.....
.....



Exercice 2.

On s'intéresse à la figure ci-dessous composée de triangles équilatéraux :



Compléter :

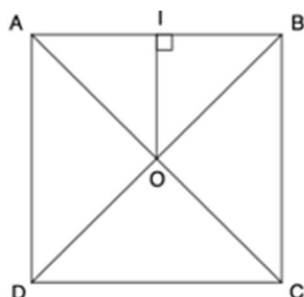
J est l'image de par la rotation de centre I d'angle 60° dans le sens anti-horaire.

..... est l'image de C par la rotation de centre F d'angle 120° dans le sens horaire.

H est l'image de L par la rotation de centre d'angle 180° dans le sens horaire.

Exercice 3.

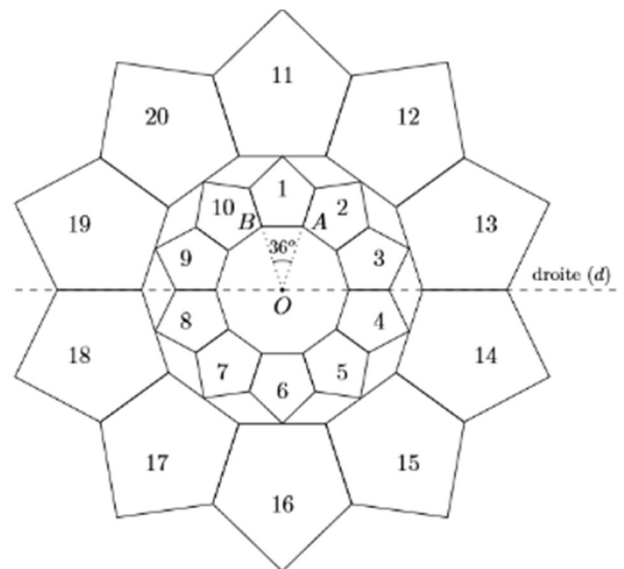
ABCD est un carré de centre O.



1. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
2. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre D et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?
3. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
4. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 180° dans le sens des aiguilles d'une montre ?
5. Quelle est l'image triangle OAB par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

Exercice 4.

On considère la figure suivante, composée de vingt motifs numérotés de 1 à 20, construite sur un décagone régulier (*polygone à dix côtés*) dans laquelle : $\widehat{AOB} = 36^\circ$

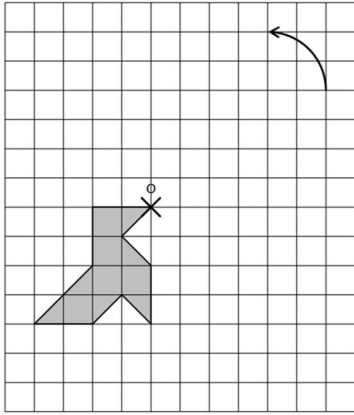


1. Donner l'image du motif 20 par la symétrie d'axe la droite (d).
.....
2. Donner l'image du motif 7 par la symétrie centrale de centre O.
.....
.....
3. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_1$ par laquelle le motif 3 est-il l'image du motif 1 ?
.....
.....
4. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_2$ par laquelle le motif 11 a pour image le motif 19 ?
.....
.....

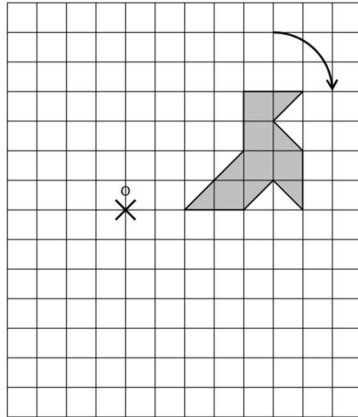
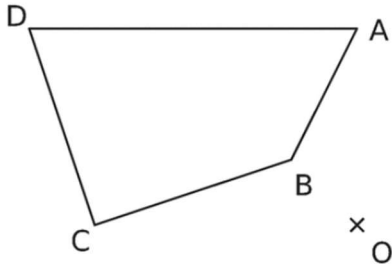
Exercice 5.

Construire l'image de la cocotte ...

... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens anti-horaire.



... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens horaire.

**Exercice 6.**

1. Construis en rouge l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre B, d'angle 75° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Construis en vert l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre O, d'angle 100° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Exercice 7.*

A'B'C' est l'image du triangle ABC par une rotation. Détermine son centre puis son angle.

